

Implementación de nuevas prácticas para la mejora del aprendizaje en Fisiología Animal



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Departamento de Zoología

Coordinación: Amalia Pérez Jiménez

Amalia Morales, María del Carmen
Hidalgo, Laura García, Magdalena Ruiz, Manuel
Martín, Laura María Pantoja

Este proyecto propone diseñar e implementar nuevas prácticas enfocadas en la **Fisiología de los Sentidos** (olfato, gusto y audición) que sean:

- Realistas y experimentales
- Activas y colaborativas
- Motivadoras para el estudiantado



“Estudiábamos la audición a través de gráficos en pantalla, sin oír un solo tono.”

“Explorábamos el gusto desde teoría y simuladores, sin probar ni comparar sabores reales.”

“La fisiología no se vive desde una pantalla”

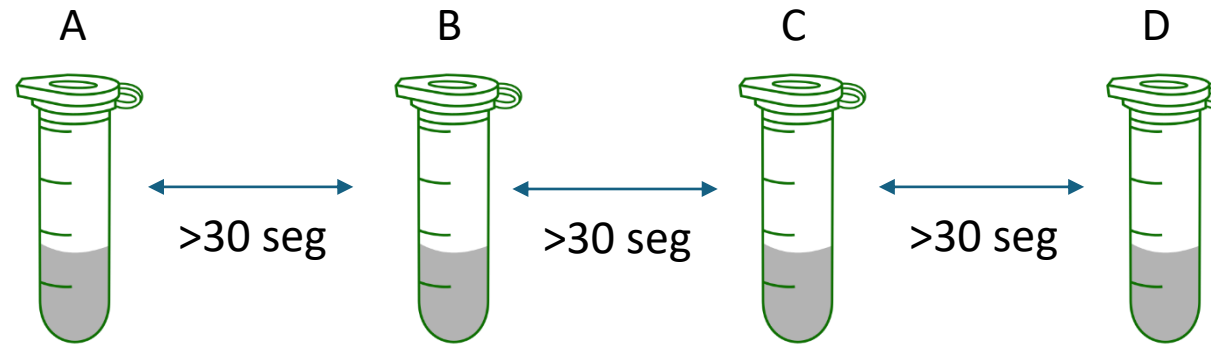


OLFATO



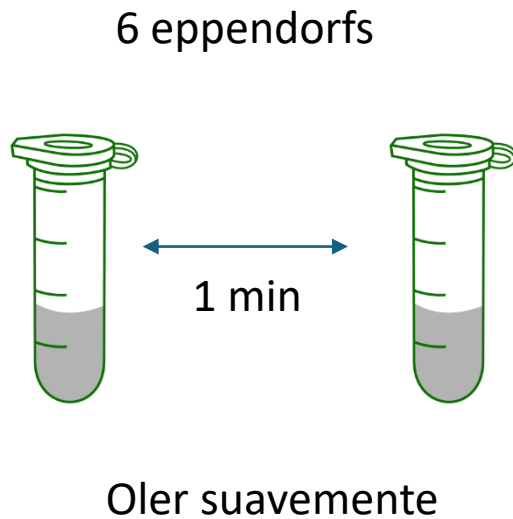
1. Detección de intensidad de olores

Ordenar de menor a mayor intensidad de olor



Perfume (Parfum)	Eau de Parfum (EDP)	Eau de Toilette (EDT)	Eau de Cologne (EDC)	Eau Fraîche
				
20-30% concentration	15-20% concentration	5-15% concentration	2-4% concentration	1-3% concentration
lasts for upto 6-8 hours	lasts for upto 4-5 hours	lasts for upto 2-3 hours	lasts for upto 2 hours	lasts for upto 2 hours

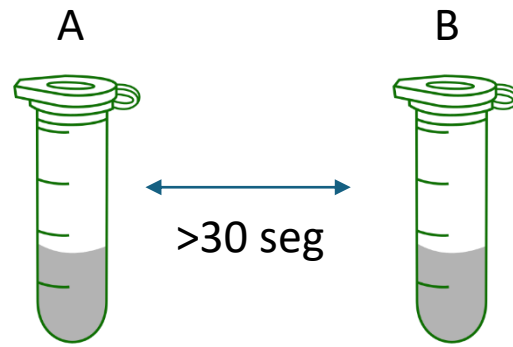
2. Detección, reconocimiento e identificación



¿Hueles algo? → Detección
¿Te es familiar? → Reconocimiento
¿Sabes qué es? → Identificación

Vial Nº	Detectar	Reconocer	Identificar	Seleccionar
1				
2				
3				
4				
5				
6				

3. Adaptación del olfato



Sólo para recordar



Oler repetidamente
el vial más concentrado
(una vez cada segundo)

Anotar el número de veces que se ha tenido que oler el vial hasta que la intensidad del estímulo disminuya a la intensidad del vial menos concentrado (vial B)

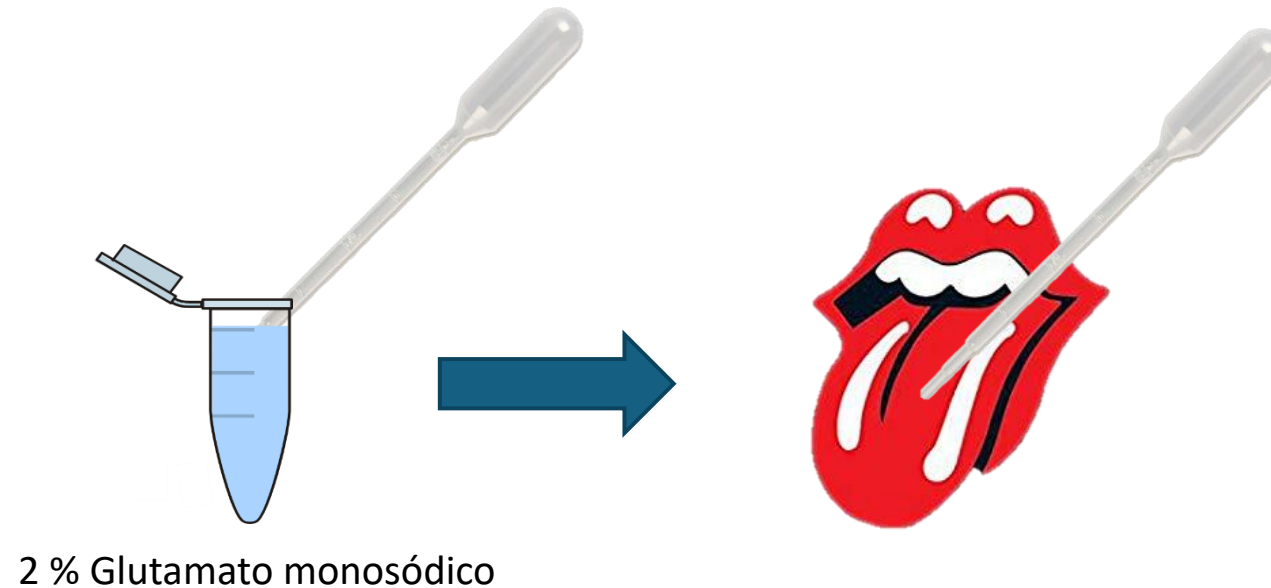


GUSTO



1. Percepción del sabor umami

- ✓ Con la ayuda de una pipeta Pasteur, ponga algunas gotas sobre la superficie de la lengua y paladéelas.
- ✓ ¿Cómo describe este sabor? ¿Su descripción es igual a la de sus compañeros?

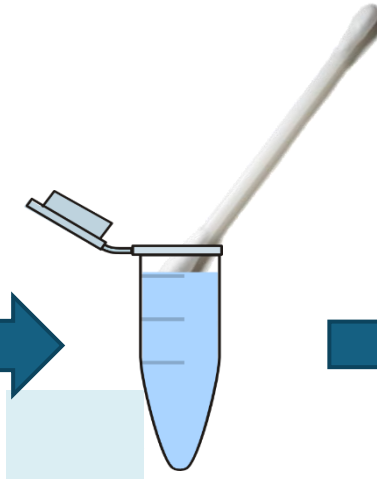


2. Mapa de sabores en la superficie lingual

Taste Test



Enjuagar la boca con agua y secar la lengua
con una servilleta de papel



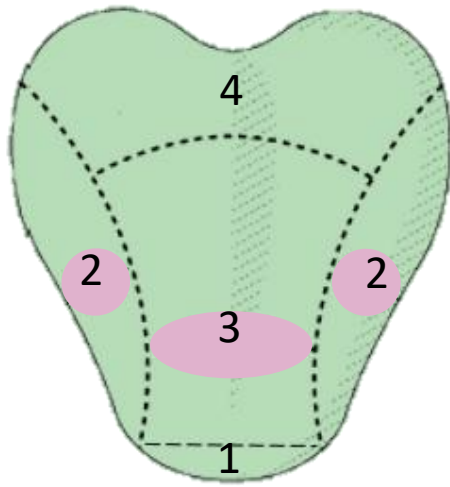
Soluciones problema



Aplicación ligera en
las distintas zonas



2. Mapa de sabores en la superficie lingual



Anotar grado de intensidad de la sensación gustativa como:
intensa (++++), moderada (+++), leve (++) , escasa (+) o nula (0)

Vial Nº	1 Punta	2 Borde	3 Tercio medio	4 Tercio posterior	Sabor
1					
2					
3					
4					
5					
6					

3. Efecto del olfato en la sensación del sabor

Solo un miembro de cada pareja de prácticas



Identificar los distintos alimentos mordiendo suavemente las piezas



Identificar los distintos alimentos mordiendo suavemente las piezas

El sujeto de experimentación deberá describir la diferente sensación percibida con cada uno de los alimentos cuando el flujo de aire nasal estaba bloqueado y cuando estaba libre

Audición



Audiometría tonal: umbrales de audición humana

Frecuencia (Hz)	Nivel de percepción mínima (dB)
30	55
125	45
250	27
500	13.5
750	10
1000	7.5
1500	7.5
2000	9
3000	11.5
4000	12
8000	15.5
10000	22
16000	40

Detectar la eficacia auditiva mediante conducción aérea



- Encuestas anónimas al alumnado: utilidad, motivación, comprensión.
- Observación directa de la participación.
- Comparativa con cursos anteriores: más implicación, más preguntas



- **Aumento del interés:** "¡Por fin una práctica diferente!"
- **Comprensión más profunda** de los sentidos y su fisiología.
- **Participación activa** en clase y mayor retención.



Conclusiones

